

Föreläsning 4. Predikatlogik kap. 7.4

"Öppna utsagor" = predikat =
sanningsvärdet beror på en variabel

Ex:

"Hunden är svart" - öppen utsaga

Sanningsvärdet beror på "hunden"
i fråga.

p: "Alla hundar är svarta"

- sluten utsaga (falskt i detta fall)

q: "Det finns en hund som är svart"

↑
minst

↓
 $\neg p$: "Det finns en hund som inte är
svarta."

Universal mängden spelar roll.

Ex:

u	=	π
---	---	-------

$p(x): x > 1$ öppen utsaga

$p(2):$	$2 > 1$	(sann)
---------	---------	--------

$p(0): 0 > 1$ (False)

"Alla tal är större än 1" $\Leftrightarrow \forall x \in \mathbb{R}: x > 1$
 $\uparrow$
 "för alla"

"Det finns minst ett tal som är större än 1" $\Leftrightarrow \exists x \in \mathbb{R} : x > 1 \Leftrightarrow \exists x : p(x)$

~ Alla tal är mindre eller lika med 1
 $\Leftrightarrow \forall x \in \mathbb{R}: x \leq 1$
 $\Leftrightarrow \forall x \in \mathbb{R}: \neg (x > 1) \Leftrightarrow \forall x: \neg p(x)$

"Det finns minst ett tal som är mindre eller lika med 1" $\Leftrightarrow \exists x: x \leq 1 \Leftrightarrow \exists x: p(x)$

Obs: Man kan bilda fyra olika slutna utsagor från en given öppen utsaga med hjälp av kvantifikatorer.

• "För alla": $\forall$ och "Det finns": $\exists$

Flerställiga predikat

Predikat är en öppen utsaga, något med olika sanningsvärde beroende på en variabel.

En tvärställigt predikat blir då en utsaga vars sanningsvärde beror på två variabler, $x \in u_1$, $y \in u_2$

Ex

$u = \{\text{elever i klass 9B}\}$

$p(x, y) : x \text{ och } y \text{ är vänner}$

$x \in u, y \in u$

Kvantorer för tvärställiga predikat

$\forall x \in u_1 : \forall y \in u_2 : p(x, y)$

$\forall x \in u_1 : \exists y \in u_2 : p(x, y)$

$\exists x \in u_1 : \forall y \in u_2 : p(x, y)$

$\exists x \in u_1 : \exists y \in u_2 : p(x, y)$

Ex

$u = \{\text{elever i klass 9B}\}$

$p(x, y) : x \text{ och } y \text{ är vänner}$

$x \in u, y \in u$

$\forall x \in u : \exists y \in u : p(x, y)$

Tolka den logiska formeln:

För alla x finns det minst ett värde av y som gör utsagan sann.

Alt. Varje elev i klass 9B har åtminstone en kompis i klass 9B.

Vännen beror på vilken x jag väljer vilket ger olika y värden.

$\exists x \in u : \forall y \in u : p(x, y)$

Tolka den logiska formeln:

Det finns minst en elev i klass 9B som är vän med alla i klass 9B.

$$\forall x \in u : \exists y \in u : \neg p(x, y)$$

Tolka den logiska formeln:

För alla x i klass 9B finns det minst en elev i klass 9B som inte är vänner.

$$\exists x \in u : \forall y \in u : \neg p(x, y)$$

Tolka den logiska formeln:

Det finns minst en elev i klass 9B som inte är vän med någon i klass 9B.

Negering:

$$\neg(\forall x \in u_1 : \exists y \in u_2 : p(x, y)) \Leftrightarrow$$

$$\neg \forall x \in u_1 : \neg \exists y \in u_2 : \neg p(x, y) \Leftrightarrow$$

$$\exists x \in u_1 : \forall y \in u_2 : \neg p(x, y)$$

Ex Formulera logiskt påstående

"Det finns ett största heltal"

Lösning

$p(x, y)$: x är större än y

$$x \in \mathbb{Z}^+, y \in \mathbb{Z}^+$$

$$u = \mathbb{Z}^+$$

NJA :

$$\exists x \in \mathbb{Z}^+ : \exists y \in \mathbb{Z}^+ : p(x, y)$$

Lösning

N = största heltalet

$$\forall n \in \mathbb{Z} : n \leq N$$

~
"Det finns ett största tal" formulera logiskt:

$$\exists N \in \mathbb{Z} : \forall n \in \mathbb{Z} : n \leq N$$

Vad är negationen?

$$\neg(\exists N \in \mathbb{Z} : \forall n \in \mathbb{Z} : n \leq N) \Leftrightarrow$$

$$\forall N \in \mathbb{Z} : \exists n \in \mathbb{Z} : \neg(n \leq N) \Leftrightarrow$$

$$\forall N \in \mathbb{Z} : \exists n \in \mathbb{Z} : n > N$$

Är utsagan ovan sann?

Ja, om

Allmänt : tag $n = N + 1$